fpga-ptz-tracker 项目文件树

2026 FPGA 创新设计赛道（安路）赛题二 • 视觉 + 嵌入式方向软件包

生成日期 2026-10-04 | 路径 D:\fpga-ptz-tracker | 回归 18/18 全绿 | 上板：SC520 直通出图 • 饱和度增强 1.75x 定版

23	18	65	13
可综合 RTL（视觉 19+ 嵌入 4）	一键回归项（18/18 PASS）	文档（md/pdf/tex）	Python 工具
纯 Verilog-2001，TD 可综合	ModelSim • 20 个 TB 文件	四件套 + 接口 + 报告	金标准 / 回归 / 对拍 / 生成器

[核心] = 标志性交付 # 注释 = 用途说明 （仅仿真）= 不进 TD 工程 （生成物）= 由工具生成，勿手改

根目录

```
D:\fpga-ptz-tracker\
├── README.md                          # 项目总览：状态 / 结构 / 快速开始 / 赛题覆盖
├── 使用文档 _ 视觉方向软件包.md          # 使用文档：环境 / 日常操作 / 上板移植 / 整定 / FAQ
├── regression_*.log                   # 历史回归留档（v4.1 整定轮等）
└── docs.zip                           # 文档打包（交接/外发用）
```

01_official • 02_meetings ——资料与决策

```
├── 01_official\                       # 官方资料索引（原文件留在 D 盘原位，不复制）
│   └── README_ 资料索引.md             #   看什么、在哪、已核实的关键事实
│
├── 02_meetings\
│   ├── 2026-09-19_ 视觉方向启动与架构决策.md    # 决策纪要 + 移交嵌入式事项
│   ├── 第一次组会 _ 议程与讲稿.md        # 组会材料
│   └── 第一次组会 _ 小白版.md            # 组会材料（科普版）
│
└── _review_tmp\                       # 外部 AI 评审提示词临时目录（可清）
```

03_vision • step1 ——视频链路基座

```
├── 03_vision\                         # 视觉方向：五步 × 每步四件套
│   ├── step1_video_link\
│   │   ├── 01_ 方案对比\方案对比 _ 视频链路基座.md
│   │   ├── 02_ 技术文档\技术文档 _ 视频链路基座.md
│   │   ├── 03_project\
│   │   │   ├── rtl\  ser96to24.v          # 96bit→1ppc 串化器 v4.1（弹性缓冲 + 看门狗）
│   │   │   │         tpg_720p.v          # 测试图案源（可上板）
│   │   │   │         sim_video_src.v     # 文件回放源（仅仿真）
│   │   │   │         frame_dump24.v      # 帧转储（仅仿真）
│   │   │   │         pulse_sync.v        # 脉冲跨域（toggle 同步）
│   │   │   │         cdc_4phase.v        # 4 相握手数据跨域
│   │   │   ├── tb\  tb_ser96to24(故障注入) / tb_tpg / tb_pulse_sync / tb_cdc4phase / tb_cdc_reset_skew
│   │   │   ├── sim\、scripts\、sim_out\      # 向量 / 日志 / 产物
│   │   └── 04_ 迭代文件\迭代记录 _ 视频链路基座.md
```

03_vision • step2 ——颜色识别与质心（检测链）

```
│   ├── step2_color_centroid\
│   │   ├── 01_ 方案对比\  02_ 技术文档\
│   │   ├── 03_project\
│   │   │   ├── rtl\  rgb2hsv.v            # RGB→HSV 定点（2 级流水，查表 + 移位）
│   │   │   │         hsv_inv_lut.v       # 倒数表 ROM（生成物，勿手改）
│   │   │   │         hsv_threshold.v     # 8 组预置阈值（红色窗口环绕）
│   │   │   │         bin_smooth3x3.v      # 3x3 多数表决平滑
│   │   │   │         centroid_accum.v    # 帧累加 + 快照除法 + 包围框
│   │   │   │         detect_top.v        # 检测分支顶层（窃流旁路 + sync_err 引出）
│   │   │   ├── tb\  tb_rgb2hsv / tb_hsv_threshold / tb_bin_smooth / tb_centroid / tb_detect_chain
```

```
│   │   └── 04_ 迭代文件\迭代记录 _v1 到 v7.md      # 全项目最厚的迭代记录
```

03_vision ·step3 ——闭环控制

```
│   ├── step3_closed_loop\
│   │   ├── 01_ 方案对比\  02_ 技术文档\
│   │   ├── 03_project\
│   │   │   ├── rtl\  gimbal_ctrl.v      # 死区 + P + 限速 + 限幅控制律
│   │   │   │         pwm_servo.v        # 双路 50Hz 共周期 PWM
│   │   │   ├── tb\  tb_gimbal / tb_pwm / tb_algo_switch（算法切换严格 scoreboard）
│   │   └── 04_ 迭代文件\迭代记录 _ 闭环控制.md
```

03_vision ·step4 ——OSD 与系统联调

```
│   ├── step4_osd_integration\
│   │   ├── 01_ 方案对比\  02_ 技术文档\
│   │   ├── 03_project\
│   │   │   ├── rtl\  osd_track.v        # 十字/框/状态/跑马灯（前瞻 4 像素流水）
│   │   │   │         vision_top.v       # 视觉整机顶层（检测 +OSD+ 云台 +CDC）
│   │   │   │         font_rom_8x16.v    # 字库 ROM（生成物，勿手改）
│   │   │   ├── tb\  tb_osd_track / tb_vision_top / tb_closed_loop
│   │   │   ├── sim\  closed_loop_trace.txt    # 闭环收敛轨迹（答辩素材）
│   │   │   └── sim_out\ *.png         # OSD 渲染对比图（调试证据）
│   │   └── 04_ 迭代文件\               # 迭代记录 + 全部历史回归日志（约 130 轮）
```

03_vision ·step5 ——拓展功能集（加分项）

```
│   └── step5_expansion\
│       ├── 01_ 方案对比\  02_ 技术文档\
│       ├── 03_project\
│       │   ├── rtl\  edge_detect_96.v    # 边缘检测（Sobel 类）
│       │   │         video_adj.v         # 亮度/对比度调节（显示路径）
│       │   │         motion_detect.v     # 运动检测（帧差 + ERAM 行缓存）
│       │   │         marquee_rom_64.v    # 跑马灯字模 ROM（生成物）
│       │   ├── tb\  tb_motion_detect
│       └── 04_ 迭代文件\迭代记录 _ 拓展功能集.md
```

04_embedded ——嵌入式方向（对接）

```
├── 04_embedded\
│   ├── README_ 嵌入式方向报告.md       # 对接总报告（分层证明 + 发现 + 遗留）
│   ├── README_ 分工与移交.md          # 给嵌入式队友的挂载 / 验收清单
│   ├── 03_project\
│   │   ├── rtl\  system_top.v         # 官方 ISP 全链 + vision_top 零改动对接顶层
│   │   │         axis_saturation_rgb96.v    # 饱和度增强级（2026-10-04，K_Q4 六位，
│   │   │                                  #   定版 28≈1.75x；重建见 08_board_bringup/03_）
│   │   │         uart_telemetry.v    # UART 状态遥测（新增）
│   │   │         led_buzzer.v        # LED/蜂鸣器指示
│   │   │         i2c_bfm_sc500.v     # SC500CS I2C 从机 BFM（仿真）
│   │   │         divider_gate_sim.v      # 门级除法器行为替身（仅仿真）
│   │   │         ph1p_logic_eram_stub.v  # TD ERAM 原语行为替身（仅仿真）
│   │   ├── scripts\ filelist.f           # TD 工程文件清单（含排除项）
│   │   │           td_build_and_flash.md  # TD TCL 骨架 + QSPI 固化 runbook
│   │   ├── tb\  tb_system_integration / tb_i2c_config / tb_uart_telemetry / uart_rx_mon
│   │   └── sim\  官方 ISP 明码 RTL 副本（25 项）+ RAW10 虚拟传感器向量
│   └── 04_ 迭代文件\迭代记录 _ 嵌入式对接.md     # 已累积至 #N+11（饱和度两轮）
```

05_gimbal ·06_interfaces ——云台与接口

```
├── 05_gimbal\                      # 二维舵机云台
│   ├── README_ 云台规格.md           # 选型 / 电气 / 控制接口 / 现场标定
│   └── mechanical\ servo\ power\    # 预留子目录
│
├── 06_interfaces\                  # 接口统一文档（唯一生效版）
│   └── current\
│       ├── IF-00_ 总览.md           # 分工边界 / 全局参数 / 时钟域
```

```
│       ├── IF-MIPI.md              # 视频输入契约（96bit AXI-S 窃流）
│       ├── IF-DDR.md               # 旁路挂载 / 资源预算 / 分辨率变更流程
│       ├── IF-VISION.md             # 135bit 目标包 v1.1.0（两方向强耦合点）
│       ├── IF-SERVO-PWM.md         # 云台电气 / 时序 / 控制律 / 校准
│       ├── IF-OSD.md               # 显示侧挂载与 vpix 转换
│       └── 接口变更记录.md          # v1.0.0 定稿决策与教训
```

07_ 答辩素材——演示材料

```
├── 07_ 答辩素材\
│   ├── 答辩演示文稿.pptx           # 演示文稿（成品）
│   ├── build_ppt.js                # pptxgenjs 生成脚本（改稿用）
│   ├── 答辩讲稿.md                 # 讲稿（配合 PPT 页序）
│   ├── 闭环收敛曲线.png            # 由 closed_loop_trace.txt 绘制
│   └── node_modules\               # pptxgenjs 依赖（本地）
```

docs ——教程与文档 PDF

```
├── docs\
│   ├── step1..5_tutorial.tex/.pdf     # 五步教程 25/26/17/16/14 页
│   ├── step1..5_impl.tex             #   Part II 工程实现详解（复盘）
│   ├── emb1_tutorial / emb2_tutorial    # 嵌入式教程（一）（二）各 15 页
│   ├── board1_guide.tex/.pdf          # 视频通路使用指导 9 页（导入/仿真/烧录）
│   ├── td_burn_tutorial.md/.pdf         # 烧录实战教程 14 页（试错 + 逐步点击 + 固化）
│   ├── assets_td_burn\                #   烧录教程图素材（厂商文档截图，已裁白边）
│   ├── 评审包 _ 代码与设计说明.tex/.pdf    # 外部评审版 105 页（v8）
│   ├── 文件树.tex/.pdf                 # 本文件（彩盒版，由 make_tree_pdf.py 生成）
│   └── backup_20261003\               # 评审包快照（含生成器）
```

08_board_bringup ——上板阶段（真机）

```
├── 08_board_bringup\
│   ├── 01_video_passthrough\         # SC520CS 直通（官方 Lab1 适配版，720p60）
│   │   ├── lab_ex1\                  # TD 工程（.al 已修 XML；user_source 96 RTL + 约束）
│   │   ├── sim\                      # 整链仿真：run_sim.bat / tb_video_passthrough
│   │   │                              #   + 饱和度级 SAT_EN 开关 + sat_tool 对拍产物
│   │   └── README.md                  # 三步上手 + 参数速查
│   ├── 02_td_synth_gate\             # 视觉链 TD gate 级证据（LUTRAM / STA 两闸门）
│   │   ├── reports\                  # 修复后（像素域 WNS +2.441ns）
│   │   ├── reports_prefix\           # 修复前（-0.113ns）对照
│   │   └── README.md                  # 复现步骤与结论
│   ├── 03_td_rebuild_sat\             # 饱和度增强重建（2026-10-04）
│   │   ├── README.md                  #   根因/改动/验证链/复现/收官
│   │   ├── camera_to_dsi_display_sat_k28.bit           # 定版比特流（已上板）
│   │   ├── camera_to_dsi_display_sat_k28_qspi_16M.bin  # QSPI 固化镜像
│   │   ├── camera_to_dsi_display_sat_k21.*             # 过渡版留档
│   │   └── lab_ex1_build\            # 构建副本（lab_ex1+ 补丁；syn/phy 两段无头流程）
│   └── _sc520_src\                   # 厂商原始交付（zip + 解包 + PDF，证据保留）
```

tools ——Python 支撑体系

```
└── tools\
    ├── golden_model.py          # 算术金标准（HSV/阈值/平滑/质心/云台）
    ├── gen_vectors.py           # 测试向量 + 自动生成 RTL 表（倒数表/字库/跑马灯）
    ├── gen_raw10_sensor.py      # 虚拟 RAW10 传感器（嵌入式集成仿真）
    ├── gen_marquee_rom.py       # 跑马灯字模生成
    ├── rtl_model_check.py       # RTL 周期精确转录模型（调试用）
    ├── run_all.py               # 一键回归（18 项，逐位比对与汇总）
    ├── sat_tool.py              # 饱和度工具（sweep 预览 / check 位精确对拍）
    ├── dump2png.py              # 帧 hex → PNG（整链仿真出图）
    ├── plot_convergence.py      # 闭环收敛曲线绘图
    ├── make_tree_pdf.py         # 本文件树生成器
    ├── check_tex.py             # 教程 tex 静态检查（转义/缺字）
    ├── make_review_pdf.py       # 外部评审包 PDF 生成器
    ├── render_pdf.py            # PDF 逐页渲染 PNG（视觉验收用）
    └── patch_round2.py          # 历史补丁存档
```

与项目地图的对应　项目地图的“工程文件”四件套在本仓库体现为 `03_project`（ASCII 命名——ModelSim 的 sqlite 引擎不支持中文路径）；其余三件（方案对比 / 技术文档 / 迭代文件）保留中文目录名，与地图一一对应。`06_interfaces/current/` 为接口唯一生效版：视觉与嵌入式两个方向的全部跨模块约定（135bit 目标包 v1.1.0、96bit 契约、PWM 规格）以该目录为权威，任何改动走《接口变更记录.md》。`sim/` 下另有各 TB 的 `.hex` 向量与 ModelSim `transcript`；`sim_out/` 为帧转储与比对图，未列入树中。